

PROJET : Analyse décisionnelle du risque de crédit avec intégration de l'IA

Nouvelle problématique

Comment améliorer la prise de décision d'octroi de crédit en combinant Business Intelligence et Intelligence Artificielle afin de réduire le taux de défaut ?

Où intégrer l'IA ?

On ne fait pas juste un dashboard.

On ajoute :

- ◆ Modèle de prédiction du défaut

Utiliser un modèle ML pour prédire :

Client à risque ou non

Probabilité de défaut

- ◆ Scoring intelligent

Créer un score dynamique basé sur :

- Revenu
- Historique
- Endettement
- Age
- Type d'emploi

Architecture complète du projet

● PHASE 1 : Data Warehouse (BI classique)

📦 Tables

● Fact_Pret

id_pret

montant

taux_interet

durée

statut (0 = remboursé, 1 = défaut)

perte

● Dimensions

Dim_Client

Dim_Date

Dim_Agence

Dim_Type_Pret

● PHASE 2 : Intégration IA Étapes IA

1-Extraction des données depuis le Data Warehouse

2-Feature Engineering :

Ratio dette/revenu

- Élément de liste
- Élément de liste

Historique de retard

Nombre de crédits actifs

Ancienneté bancaire

3-Split :

70% entraînement

30% test

4-Modèles possibles :

Logistic Regression

Random Forest

XGBoost

5-Sortie :

Probabilité de défaut (0 à 1)



Comment connecter IA + BI ?

Dans ton dashboard tu ajoutes :

KPI IA : Indicateur Description Probabilité moyenne de défaut Score global Clients à haut risque > 70% Gain estimé si refus automatique Simulation Performance modèle

(Accuracy, AUC) Qualité IA

Matrice enrichie avec IA Matrice des indicateurs décisionnels Objectif KPI Source
Outil Réduire défaut Taux défaut DWH Power BI Prédire risque Score ML Python ML
Minimiser pertes Perte estimée DWH + ML BI Analyse décisionnelle avancée

Exemples d'analyse :

Si on refuse les clients > 75% risque → perte diminue de 30%

Les clients freelance ont un risque 2x plus élevé

Les prêts personnels ont un taux défaut supérieur aux prêts immobiliers

Ce que ça montre

- ✓ Modélisation BI
- ✓ ETL
- ✓ Star Schema
- ✓ Dashboard
- ✓ Machine Learning
- ✓ Simulation décisionnelle
- ✓ Approche stratégique

Ça devient un projet presque niveau Master / ingénieur.

 Structure finale du rapport :

- Introduction
- Contexte bancaire
- Problématique
- État de l'art (scoring bancaire)
- Architecture BI
- Modélisation Data Warehouse
- Développement du modèle IA
- Intégration IA dans le système décisionnel
- Analyse des résultats
- Recommandations stratégiques
- Limites et perspectives
- Éléments de liste

 Bonus ultra impressionnant

Tu peux ajouter :

- ◆ Simulation de scénarios

Seuil risque 60%

Seuil risque 70%

Seuil risque 80%

Et montrer impact financier.